

基于神经网络的永磁同步电动机模糊自适应控制^①

许振伟 蒋静坪 骆再飞
(浙江大学电气工程学院 杭州 310027)

FUZZY ADAPTIVE CONTROL FOR PM SM BASED ON NEURAL NETWORK

Xu Zhenwei Jiang Jingpin Luo Zaifei
(College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027)

ABSTRACT In this paper, we propose a control scheme for the speed servo control of PM SM with fuzzy adaptive control based on neural network. In order to improve the robustness of the system, we use on-line self-learning technique to obtain step error to substitute for the regular total feedback error, and the learning and control take place simultaneously. The precision and robustness of the system are excellent.

Key Words Neural network, Fuzzy control, Adaptive control, PM SM

摘要 为了提高永磁同步电动机伺服系统控制性能, 本文结合模糊控制和前馈神经网络各自的特点采用了一种神经网络在线自学习模糊自适应控制结构, 利用模糊推理机产生的分目标学习误差取代反馈控制输出信号来训练神经网络, 这种控制策略是学习和控制同时进行, 实时性、鲁棒性都比较好。

关键词 神经网络 模糊控制 自适应控制 永磁同步电动机

1 前言

三相永磁同步电动机是由绕线式同步电动机发展而来的, 用永磁体取代励磁从而省去了励磁线圈和电刷, 因此结构比较简单。并且永磁同步电动机在某些技术性能上要优于无刷直流电动机和感应伺服电动机, 因此永磁同步电动机在高性能伺服驱动系统中得到了广泛的应用, 例如在数控机床、机器人等工业控制领域永磁同步电动机占了很大的比例。近年来, 随着智能控制理论的发展, 交流伺服系统的控制策略在高性能和智能化方面的应用也取得了很大地进展。模糊控制规则是根据模糊推理规则模仿人在不确定性环境下的决策行为, 但是模糊控制要从经验中自动产生规则并修改其控制决策的自学习功能比较薄弱, 神经网络的引入为

模糊控制提供了一种良好的学习功能, 因此二者结合的产物 - 模糊神经元网络 (Fuzzy neural network 简称 FNN) 则兼有二者的优点, 成为比较新颖的控制策略。本文采用一种神经网络在线自学习模糊自适应控制结构, 利用模糊推理机产生的分目标学习误差取代反馈控制输出信号, 来训练神经网络 NNC。仿真结果表明这种方法可有效地改进永磁同步电动机的控制性能。

2 系统总体结构及工作原理

结合常规反馈误差学习和直接自适应控制的特点, 神经网络在线自学习模糊自适应永磁同步电动机伺服控制系统的结构如图 1 所示: 包括一个常规反馈控制器 FBC 和一个神经网络 NNC。这样永磁同步电动机的实际控制量为 $\omega(k) = \alpha * \omega(k) + \beta * \omega(k)$, 其中 α, β 为加权系数, 可以根据先验知识或控制系统的需要来确定。反馈控制器在控制初期实施启动控制并起主要作用, 同时保证闭环系统的稳定性。神经网络 NNC 则通过模糊推理机的输出信号不断得到训练, 并逐渐在控制行为中占据主导地位, 最终取代常规反馈控制器。当系统受到干扰或系统参数发生摄动, 常规反馈控制器重新起作用, 使系统稳定, 并训练 NNC 直到系统稳定。所以这种控制策略学习和控制同时进行, 实时性、鲁棒性都比较好。对于伺服控制系统的电流环采用 PI 调节器并按典型 I 型设计, 伺服系统的速度调节器选取以速度误差 $E = \omega_{ef} - \omega$ 以及速度误差变化率 $EC = \dot{\omega}_{ef} - \dot{\omega}$ (即 $\dot{\omega}$) 为输入的二维模糊控制器, 输出是提供给 NNC 训练学习的误差控制信号 δ 。

① 本文 2002 年 9 月 30 日收到
修改稿 2002 年 11 月 28 日收到



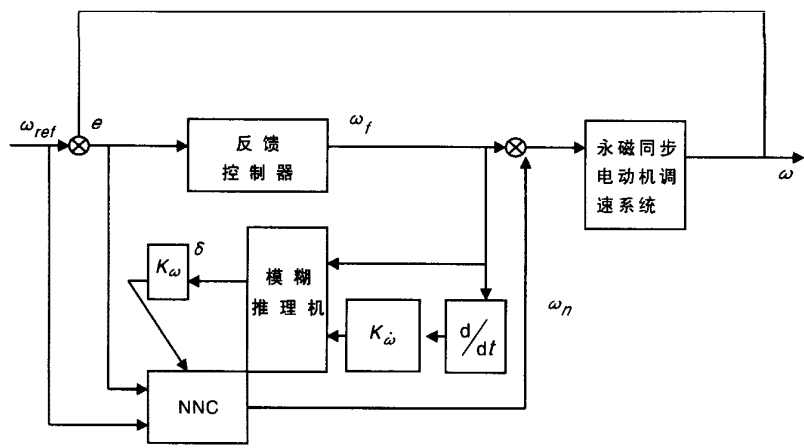


图 1 神经网络在线自学习模糊自适应控制结构

3 模糊控制器结构与实现

模糊控制器的 E 、 EC 和 δ 都选用 7 个模糊子集即 PL (正大)、PM (正中)、PS (正小)、ZO (零)、NS (负小)、NM (负中)、NL (负大)。如果定义永磁电动机转子逆时针方向旋转为正, 顺时针方向为负, 则控制器的输出取决于每个采样周期的速度误差和误差变化率, 这样可以生成模糊推理所用的 49 条模糊规则, 如表 1 所示。

表 1 误差控制信号 δ 模糊子集

ω	ω						
	PL	PM	PS	ZO	NS	NM	NL
NL	NL	NL	NL	NL	NS	NS	PM
NM	NL	NM	NS	NS	NS	ZO	PM
NS	NL	NM	NS	NS	ZO	PS	PL
ZO	NL	NS	NS	ZO	PS	PS	PL
PS	NL	NS	ZO	PS	PS	PS	PL
PM	NM	ZO	PS	PS	PS	PM	PL
PL	NM	PS	PS	PM	PM	PL	PL

由模糊控制输入量、输出量所描述的规则如下:

R_i : if E is A_i and EC is B_i then δ is C_i 其中 E 、 EC 、 δ 分别的误差、误差变化率和输出误差控制信号的语言变量, 其相应的模糊子集分别为 A_i 、 B_i 、 C_i , 这样可以利用上表确定输出控制量的模糊截集, 并采用重心法进行模糊判决:

$$\nabla E = \frac{\sum_{i=1}^6 \delta \mu_i}{\sum_{i=1}^6 u_i}$$

综合精度要求和计算速度可取步长为 0.2, 因为 E 还需要返回到基本论域中用于 NNC 训练, 即 $\delta(k) = k \delta \nabla E(k)$, 其中 $k \delta$ 为比例系数。

4 NNC 结构与学习算法

NNC 采用三层前馈网络, 因为交流位速度伺服系统一般为二到三阶系统, 所以可取输入层神经元数为 4, 隐层单元数取为 6, 其神经元函数 $\sigma()$ 采用形式为对称 Sigmoid 函数, 输出采用线性结构。具体结构如图 2 所示。

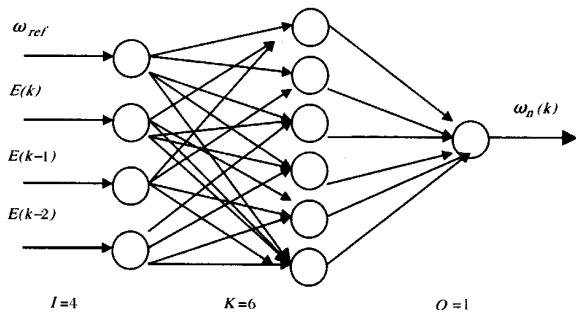


图 2 神经网络控制器结构图

由图 2 可得隐层第 i 个神经元输出为

$$I_i(k) = \sum_{j=1}^4 \omega_{ij}(k) x_j(k) + \theta_i(k)$$

其中: $x_i(k) = [\omega_{ref}, e(k), e(k-1), e(k-2)]$ 为网络输入变量; $\theta_i(k)$ 为隐层单元的输入偏置。网络的

输出 $\omega_n(k) = \sum_{i=1}^6 w_{oi} \sigma[I_i(k)]$, 确定 NNC 的训练误差函数为 $E = \frac{1}{2} \sum \omega_n^2$ 。由于基本 BP 算法不能从理论上保证收敛结果是全局最优, 所以本文采用一种改进的自适应快速 BP 算法来实现全局寻优。设神经网络的误差函数对权值向量的梯度为 $\nabla_w E$, 则具体算法:

输出层到隐层: $\Delta w_{ij}(k+1) = -\eta \delta_i(k) \omega_j(k) + \alpha \Delta w_{ij}(k)$
隐层到输入层: $\Delta w_{ji}(k+1) = -\eta \delta_i(k) I_i(k) + \alpha \Delta w_{ji}(k)$

$\delta_n(k) = \delta_e, \delta_n(k) = \sigma[I_i(k)]\delta(k)\omega_i(k), \lambda =$

$\frac{\lambda_0}{1 + E}, \|\nabla_w E\|^2 = \sum_{i=1}^6 (\delta(k)\omega_i(k))^2 +$

$\sum_{i=1}^6 (\delta_n(k)I_i(k))^2, \eta = \frac{\lambda E^n}{\|\nabla_w E\|^2}$

上式中: λ 学习率; λ_0 为初始学习率; α 为动量因子, 其调节规律为当 $\Delta E > 0$, 则 $\alpha = 0$, 否则不变。

5 仿真与实验研究

选用MATLAB5.3 动态仿真器 Simulink 进行仿真, 仿真初始参数设置为 $\lambda_0 = 0.45, \mu = 0.5, \alpha$

$= 0.6, \epsilon = 0.001$, 永磁电动机的主要参数为 $R_s = 1.45\Omega, L_d = 5.5\text{mH}, L_q = 6.8\text{mH}, \Phi = 0.1546\text{Wb}, P = 3, J = 0.01725\text{N} \cdot \text{m}^2$ 。实验系统如图 3 所示, 整个系统由微机、D/A 转换(PCL-812 实现)、差放电路、AC200 伺服驱动系统(含电源模块和控制模块)、辅助控制电路、永磁伺服电动机和速度反馈单元组成。其中微机为速度控制的核心控制单元, 它完成速度给定、实时检测和控制运算, 运算产生的控制信号由 PCL-812 中的 D/A 口转换成模拟控制信号输出。

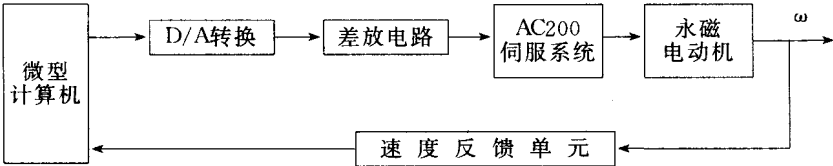
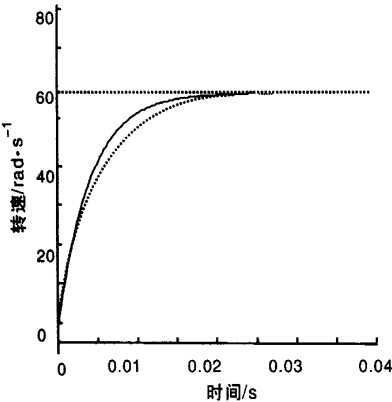


图3 永磁电动机速度伺服系统总体结构

图 4 和图 5 分别为阶跃响应和鲁棒性仿真结果, 图 6 为阶跃响应的实验结果。从阶跃响应仿真结果来看, 当给定阶跃速度输入信号为 $\omega_{ef} = 60\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 时模糊神经网络控制的动态响应速度很快, 上升时间约为 0.025s , 并且没有超调, 稳态无静差, 而 PI 控制则要差许多; 从鲁棒性仿真结果来看当系统的参数发生摄动 $R_s = 2.7\Omega, J = 0.02575\text{N} \cdot \text{m}^2$ 时, 系统开始转矩给定值为 3Nm , 在 0.0275s 增加到 4.5Nm 直到 0.076s 时又降到 3.5Nm , 从图可见模糊神经网络控制具有较强的鲁棒性, 整个系统在参数发生摄动时不仅稳定而且瞬态特性也比较好的, 无稳态静差, 具有比较强的抑制负载扰动对转速影响的能力; 阶跃响应的实验结果也证实了前述理论和仿真结果的正确性, 其上升时间也比较快, 约为 0.032s , 明显比 PI 控制好得多。



Solid: 模糊神经网络控制 Dash: PI 控制
图 4 阶跃响应仿真曲线

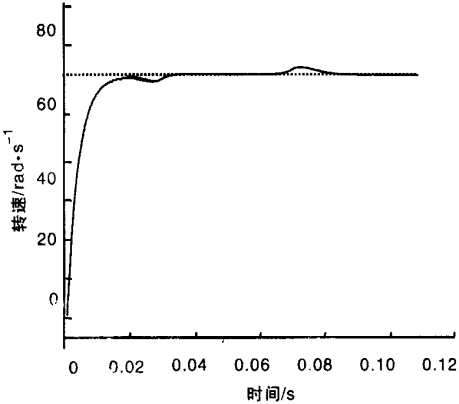
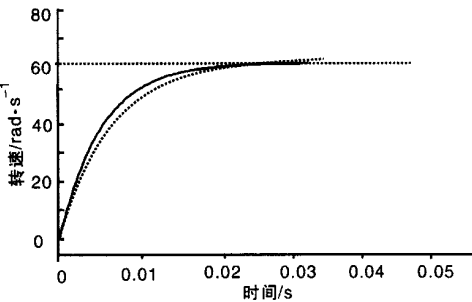


图 5 鲁棒性仿真曲线



Solid: 模糊神经网络控制 Dash: PI 控制
图 6 阶跃响应实验曲线

6 结束语

众所周知, 永磁同步电机的模型参数是比较难以准确测量的, 并且其参数随着饱和程度的变化而变化, 这就给常规控制所需要的建模带来了很大的困难。本文结合模糊控制和前馈神经网络各自的优点, 提出了一种神经网络在线自学习模糊自适应控

制结构来克服系统中的这种不确定性,并且这种控制策略的学习和控制是同时进行的,即增强了系统的实时性和鲁棒性。所以这种模糊神经网络智能控制策略比较适合用于永磁同步电动机调速这类动态速度比较快的电力系统,也为进一步提高永磁同步电动机的控制性能提出了一种比较新颖的思路。

7 参考文献

- 1 胡守仁 神经网络应用技术 长沙:国防科技大学出版

社,1993

- 2 徐丽娜 神经网络控制 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999
- 3 冯小刚 电力传动系统模糊控制策略的研究:[学位论文] 上海:上海大学,1996
- 4 诸静 模糊控制原理与应用 北京:机械工业出版社,1995
- 5 谭永红 神经网络自适应 PD 控制及其应用 模式识别与人工智能,1993,6(1):81~85

(上接第 45 页)

系数可以用来作为评价最优性的依据。实验表明:采用上述方法选择的小波能够有效地从连续周期性干扰和白噪声中提取 PD 信号,能量损失较小。

5 参考文献

- 1 邱昌荣,王乃庆 电工设备局部放电及其测试技术[M] 北京:机械工业出版社,1994
- 2 杨福生 小波变换的工程分析与应用[M] 北京:北京科学出版社,1999
- 3 Nagesh v, Gururaj B I Evaluation of digital filters for rejecting discrete spectral interference in on-site PD measurements [J] IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1993, 28(1): 73~85

- 4 郑重,谈克雄,高凯 局部放电脉冲波特性分析[J] 高电压技术,1999,25(4):1~7
- 5 赵松年,熊小芸 子波变换与子波分析[M] 北京:电子工业出版社,1997
- 6 全玉生,高文胜,严璋 小波变换在局部放电测量中的应用研究[J] 电网技术,1998,22(7):35~41
- 7 S. Huang, C. Hsieh High-impedance fault detection utilizing a Morlet wavelet transform approach IEEE Trans Power Delivery[J], 1999, 14(4): 1401~1410
- 8 谈文刚,吕阳,陈样训,等 Bd-小波用于从强电磁干扰中提取局部放电脉冲信号的研究[J] 电网技术,2000,25(2):8~12

(上接第 48 页)

7 结论

从以上的理论分析和实例可以看出:大功率笼型异步电动机采用并联电容起动方式具有减小无功电流、降低机端压降、改善功率因数的优点,具有较高的实用价值,因此可以作为厂矿企业大型泵用笼型异步电动机起动的选择方式之一。

8 参考文献

- 1 许实章 电机学(第 2 版). 北京:机械工业出版社,1993

- 2 木林森,高峰霞,罗丽琼 中文 Excel 97 使用手册 北京:清华大学出版社,1997.
- 3 刘徽,胡虔生 大中型笼型异步电动机电容起动的研究 大电机技术,1996(5):28~31
- 4 李辉,何蓓 EXCEL 在电机型式试验数据处理中的应用 电机技术,1999(2)
- 5 姚光中 鼠笼式异步电动机的电容补偿起动 电机技术,1998(1)
- 6 周经好 泵用笼型异步电动机起动方式的选择 电世界,1998(6)